

Documentation Technique : Modèle Radiatif à 2 Couches et Dépendance Chimique

Groupe : [Animal] [Épithète]

11 juin 2026

Résumé

Ce document explicite la physique et les mathématiques du script Python modélisant l'équilibre radiatif de la Terre avec une atmosphère discrétisée en deux couches. Contrairement au modèle à une couche, l'émissivité n'est plus arbitraire : elle est calculée dynamiquement via la loi de Beer-Lambert en fonction de la concentration en CO_2 et de la répartition de la masse atmosphérique dictée par la pression.

1 Paramètres et Données Climatiques

Outre les constantes astronomiques standards ($S_0 = 1361 \text{ W/m}^2$, $\alpha = 0.3$, $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2/\text{K}^4$), ce modèle intègre des variables chimiques et de pression :

- **Pression de surface** (P_0) : 1013.25 hPa. La pression est utilisée comme proxy de la masse atmosphérique selon l'équation de l'hydrostatique.
- **Concentration en CO_2** (C_{CO_2}) : Fixée dans l'exemple à 415 ppm, représentative des valeurs contemporaines (données NOAA).
- **Coefficient d'absorption** (k_{CO_2}) : Paramètre effectif calibré à 0.0035 ppm^{-1} pour restituer l'opacité de la bande infrarouge.

2 Discrétisation et Loi de Beer-Lambert

L'atmosphère est divisée en deux couches de masses strictement égales, c'est-à-dire représentant chacune la moitié de la colonne de pression :

- **Couche 1 (basse)** : de 1013.25 hPa à 506.6 hPa ($\Delta P_1 = P_0/2$).
- **Couche 2 (haute)** : de 506.6 hPa à 0 hPa ($\Delta P_2 = P_0/2$).

L'épaisseur optique d'une couche dépend de la quantité de gaz qu'elle contient. L'émissivité ϵ_i de chaque couche est calculée analytiquement par la loi de Beer-Lambert :

$$\epsilon_i = 1 - \exp\left(-k_{CO_2} \cdot C_{CO_2} \cdot \frac{\Delta P_i}{P_0}\right) \quad (1)$$

3 Mise en Équation des Bilans Couplés

Pour simplifier les notations, on pose les flux d'émission du corps noir : $U_0 = \sigma T_0^4$, $U_1 = \sigma T_1^4$ et $U_2 = \sigma T_2^4$. La complexité du modèle à N couches réside dans la **transmittance** : un flux peut traverser une couche sans être absorbé. La fraction transmise à travers la Couche 1 est $(1 - \epsilon_1)$.

3.1 Équation 1 : Bilan de la surface terrestre (T_0)

La surface absorbe le flux solaire F_{sol} , le rayonnement infrarouge de la Couche 1, et le rayonnement de la Couche 2 qui a réussi à traverser la Couche 1. Elle émet U_0 vers le haut.

$$\text{Bilan}_{surf} = F_{sol} + \epsilon_1 U_1 + \epsilon_2 U_2 (1 - \epsilon_1) - U_0 \quad (2)$$

3.2 Équation 2 : Bilan de la Couche 1 (T_1)

La Couche 1 (basse) absorbe une fraction ϵ_1 du rayonnement de la surface (venant du bas) et une fraction ϵ_1 du rayonnement de la Couche 2 (venant du haut). Elle émet son propre rayonnement vers le haut et vers le bas ($2\epsilon_1 U_1$).

$$\text{Bilan}_{C1} = \epsilon_1 U_0 + \epsilon_1 (\epsilon_2 U_2) - 2\epsilon_1 U_1 \quad (3)$$

3.3 Équation 3 : Bilan de la Couche 2 (T_2)

La Couche 2 (haute) absorbe le rayonnement de la surface qui a traversé la Couche 1, ainsi que le rayonnement émis par la Couche 1. Elle émet vers l'espace et vers le bas ($2\epsilon_2 U_2$).

$$\text{Bilan}_{C2} = \epsilon_2 U_0 (1 - \epsilon_1) + \epsilon_2 (\epsilon_1 U_1) - 2\epsilon_2 U_2 \quad (4)$$

4 Résolution Numérique

Le système d'équations est résolu par l'algorithme de recherche de racines `fsolve` de la bibliothèque `scipy.optimize`. Le vecteur initial (`T_guess`) est choisi de manière physiologiquement cohérente avec le gradient thermique troposphérique normal pour assurer une convergence rapide et éviter des minima locaux mathématiques aberrants :

- $T_0 \approx 288$ K (Surface)
- $T_1 \approx 260$ K (Couche basse)
- $T_2 \approx 230$ K (Couche haute)